



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Pesquisa Operacional

Decision theory – parte 02

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

DECISION UNDER RISK

- ❑ Neste ambiente de tomada de decisão, **o gestor possui informações suficientes para atribuir probabilidades à ocorrência de cada resultado (cenários).**
- ❑ Conhecendo a distribuição de probabilidade dos resultados, ele precisa selecionar uma estratégia que resulte no maior valor esperado (médio) de recompensa (payoff).
- ❑ A recompensa esperada é a soma de todas as recompensas ponderadas possíveis resultantes da escolha de uma alternativa de decisão.
- ❑ O critério amplamente utilizado para avaliar alternativas de decisão (cursos de ação) em situações de risco é o *Valor Monetário Esperado (EMV)*.

Expected Monetary Value (EMV)

O valor esperado (EMV) para uma determinada estratégia é obtido somando os valores de *payoff* multiplicados pelas probabilidades associadas a cada cenário.

$$EMV(Estratégia, S_j) = \sum_{i=1}^m p_{ij} * p_i$$

m = número de possíveis cenários

p_i = probabilidade de ocorrer o cenário N_i

p_{ij} = retorno associado com o cenário N_i e a estratégia S_j

Expected Monetary Value (EMV) - Procedimentos

1. Construa uma matriz de resultados listando todas as ações possíveis e os estados da natureza. Insira os valores de retorno condicional associados a cada combinação possível de estratégia e cenários, juntamente com as probabilidades de ocorrência de cada cenário.
2. Calcule o Valor Monetário Esperado (EMV) para cada estratégia multiplicando os retornos condicionais pelas probabilidades associadas e somando esses valores ponderados para cada estratégia.
3. Selecione a ação que resulta no EMV ideal.

O valor monetário esperado é obtido somando os resultados financeiros de cada estratégia, multiplicados pelas probabilidades associadas a cada cenário.

Expected Opportunity Loss (EOL)

- ❑ A Perda de Oportunidade Esperada, também chamada de valor esperado de arrependimento, é um critério alternativo para tomada de decisão em condições de risco.
- ❑ A EOL é definida como a diferença entre o lucro (ou retorno) máximo e o lucro real obtido ao escolher uma determinada opção em um determinado cenário.
- ❑ Portanto, a EOL representa a quantidade de lucro que se perde por não escolher a opção que resulta no lucro máximo em um determinado cenário.
- ❑ Uma opção que resulta na menor EOL é a preferível.

Expected Opportunity Loss (EOL)

$$EOL(Estratégia, S_j) = \sum_{i=1}^m l_{ij} * p_i$$

m = número de possíveis cenários

p_i = probabilidade de ocorrer o cenário N_i

l_{ij} = perda de oportunidade associada com o cenário N_i e a estratégia S_j

Expected Opportunity Loss (EOL) - Procedimentos

1. Construa uma matriz de resultados listando todas as ações possíveis e os estados da natureza. Insira os valores de retorno condicional associados a cada combinação possível de estratégia e cenários, juntamente com as probabilidades de ocorrência de cada cenário.
2. Para cada cenário calcule o valor da perda de oportunidade condicional (COL) subtraindo cada retorno do retorno máximo.
3. Calcule o EOL para cada estratégia multiplicando a probabilidade de cada cenário com o valor COL e então some cada valor.
4. Selecione a estratégia com o mínimo EOL.

Expected Value of Perfect Information (EVPI) 🍒

O EVPI, ou Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP), é um conceito fundamental na teoria das decisões sob risco. **Ele quantifica o valor máximo que um tomador de decisão estaria disposto a pagar para obter informação perfeita sobre qual cenário irá ocorrer antes de tomar a decisão.**

$$EVPI$$

$$\begin{aligned} &= (\text{Valor esperado com informação perfeita}) \\ &- (\text{Valor esperado sem informação perfeita}) \end{aligned}$$

Expected Value of Perfect Information (EVPI) 🍒

$$EVPI = \sum_{i=1}^m p_i * \max(p_{ij}) - EMV^*$$

m = número de possíveis cenários

p_i = probabilidade de ocorrer o cenário N_i

p_{ij} = melhor retorno associado com o cenário N_i e a estratégia S_j

EMV^* = maior retorno monetário esperado

Expected Value of Perfect Information (EVPI) 🍒

O EVPI também é calculado pela diferença entre o valor esperado que se obteria se tivéssemos a informação perfeita (Expected Value with Perfect Information - EVwPI) e o valor esperado da melhor decisão tomada sem essa informação (EMV_{máximo}).

$$EVPI = EVwPI - EMV_{máximo}$$

Expected Value of Perfect Information (EVPI) 🍒

Valor Esperado com Informação Perfeita (EVwPI):

- Para cada estado da natureza, você escolhe o melhor Payoff (maior lucro).
- Em seguida, multiplica-se esse melhor Payoff pela probabilidade desse estado.
- O EVwPI é a soma desses valores. Ele representa o lucro esperado em condições de certeza, pois, com informação perfeita, a escolha ideal seria feita sempre

EMVmáximo:

- É o maior EMV calculado entre todas as alternativas

Expected Value of Perfect Information (EVPI) 🍒 - ***significados***

- a) **Limite Superior de Gasto:** O EVPI serve como um limite superior para o valor de qualquer informação adicional (pesquisas, consultorias, estudos de mercado) que possa reduzir a incerteza. Se um estudo custa mais que o EVPI, ele não deve ser comprado, pois o ganho esperado com a informação não compensará o custo.
- b) **Medida de Arrependimento:** Um EVPI alto indica que há uma grande incerteza na decisão e que o risco de tomar uma decisão errada (que gere um grande "arrependimento" ou perda de oportunidade) é significativo.
- c) **Ligação Direta com o EOL:** O EVPI da melhor alternativa é sempre igual ao seu EOL (Expected Opportunity Loss).

CASE – OTIMIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PICOS DE ACESSOS

Uma startup de e-commerce utiliza a AWS e está preparando a infraestrutura para o grande evento de vendas da "Cyber Week". Historicamente, a demanda por acesso ao site tem três possíveis cenários (Estados da Natureza), cada um com uma probabilidade conhecida.

Cenários (Demanda)	Probabilidade (p)
Baixa (Poucos acessos)	20%
Média (Acessos moderados)	50%
Alta (Picos de acessos)	30%

Alternativas de Decisão (Estratégias de Infraestrutura): O arquiteto de soluções propôs três estratégias, focando em diferentes combinações de recursos (EC2, S3 e Lambda) para lidar com a demanda, visando minimizar custos operacionais e maximizar o lucro:

A1: Otimização de Custos (Base em EC2 com Auto Scaling Mínimo e S3) - Usa instâncias EC2 menores e um Auto Scaling Group com configuração mínima. O S3 armazena o conteúdo estático, mas a capacidade de processamento (EC2) pode ser limitada sob alta demanda.

A2: Balanceada (Misto de EC2, S3 e Lambda) - Usa instâncias EC2 com Auto Scaling mais agressivo para picos esperados e utiliza Lambda para processamento de funcionalidades assíncronas (como notificação de pedidos), aliviando o EC2. O S3 é usado para dados.

A3: Escalabilidade Máxima (Serverless First com Lambda e S3) - Tenta migrar o máximo de serviços possível para Lambda e utiliza o S3 extensivamente. Mantém um EC2 mínimo para back-end essencial. Maior custo inicial, mas escala ilimitada sob demanda.

Matriz de Payoffs (Lucro Líquido Esperado em Milhares de R\$)

A equipe financeira calculou o lucro líquido (Receita - Custo da Infraestrutura) esperado (Payoff) para cada alternativa e cenário:

Alternativa	Baixa (p = 0,20)	Média (p = 0,50)	Alta (p = 0,30)
A1: Otimização de custos	40	60	-20
A2: Balanceada	25	70	90
A3: Escalabilidade máxima	10	50	120

Use a matriz de Payoffs e as probabilidades fornecidas para:

- a) Calcular o EMV (Expected Monetary Value) para cada alternativa (A1, A2 e A3).
- b) Calcular o EOL (Expected Opportunity Loss) para cada alternativa (A1, A2 e A3).
- c) Identificar a alternativa de decisão ideal com base em ambos os critérios.

CASE – OTIMIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PICOS DE ACESSOS – RESOLUÇÃO

Cálculo do EMV

$$EMV_{A1} = (40 * 0,20) + (60 * 0,50) + (-20 * 0,30) = 8 + 30 + 6 = 32$$

$$EMV_{A2} = (25 * 0,20) + (70 * 0,50) + (90 * 0,30) = 5 + 35 + 27 = 67$$

$$EMV_{A3} = (10 * 0,20) + (50 * 0,50) + (120 * 0,30) = 2 + 25 + 36 = 63$$

Decisão EMV: A alternativa com o maior EMV é **A2 (Balanceada)**, com R\$ 67 mil.

Cálculo do EOL

A perda de oportunidade é calculada encontrando-se o melhor resultado em cada coluna (cenário) e subtraindo-se o Payoff da alternativa.

- Melhor Payoff na Demanda Baixa: 40 (Alternativa A1)
- Melhor Payoff na Demanda Média: 70 (Alternativa A2)
- Melhor Payoff na Demanda Alta: 120 (Alternativa A3)

Cálculo do EOL

Alternativa	Baixa (melhor=40)	Média (melhor=70)	Alta (melhor=120)
A1: Otimização de custos	$40 - 40 = 0$	$70 - 60 = 10$	$120 - (-20) = 140$
A2: Balanceada	$40 - 25 = 15$	$70 - 70 = 0$	$120 - 90 = 30$
A3: Escalabilidade máxima	$40 - 10 = 30$	$70 - 50 = 20$	$120 - 120 = 0$

$$EOL_{A1} = (0 * 0,20) + (10 * 0,50) + (140 * 0,30) = 47$$

$$EOL_{A2} = (15 * 0,20) + (0 * 0,50) + (30 * 0,30) = 12$$

$$EOL_{A3} = (30 * 0,20) + (20 * 0,50) + (0 * 0,30) = 16$$

Decisão EOL: A alternativa com o menor EOL é **A2 (Balanceada)**, com R\$ 12 mil.

CONCLUSÃO

Ambos os critérios, EMV (R\$ 67 mil) e EOL (R\$ 12 mil), indicam que a melhor estratégia de infraestrutura para a Cyber Week é a A2: Balanceada (Misto de EC2, S3 e Lambda).

Se a estratégia $EMV = EOL$ então qual a justificativa para duas formas de calcular?

Na Teoria das Decisões sob Risco, a alternativa de decisão que maximiza o Valor Monetário Esperado (EMV) será sempre a mesma que minimiza a Perda de Oportunidade Esperada (EOL).

A razão para termos duas formas de cálculo (EMV e EOL) reside em **perspectivas** diferentes sobre o problema de decisão e na sua aplicação para o cálculo do Valor Esperado da Informação Perfeita (EVPI).

- ❑ **EMV (Valor Monetário Esperado):** Foco em retorno e lucro. A perspectiva é de ganho absoluto esperado. O gestor busca maximizar o resultado financeiro final. "Se eu repetir essa decisão muitas vezes, qual é o lucro médio que posso esperar?"
- ❑ **EOL (Perda de Oportunidade Esperada):** Foco em custo de oportunidade ou "Arrependimento". A perspectiva é de perda relativa (a diferença entre o que foi ganho e o que poderia ter sido ganho). E o tomador de decisão busca minimizar o erro de escolha e o potencial de "deixar dinheiro na mesa" (o custo de oportunidade). "Se eu escolher esta alternativa, qual é o custo médio esperado de eu não ter escolhido a melhor alternativa a posteriori?"

A Relação com EVPI: o **EOL Mínimo** (da melhor alternativa) é a única forma direta de calcular o **Valor Esperado da Informação Perfeita (EVPI)**, sem a necessidade de calcular o Valor Esperado com Informação Perfeita (EVwPI) separadamente.

Ou seja, **EVPI = EOL Mínimo**. O que permite que o decisor calcule o valor máximo que deve pagar por uma informação (o EVPI) diretamente após ter determinado a melhor alternativa (o EOL daquela alternativa).

Além disso, o EOL ajuda a comunicar o risco. Dizer que a alternativa tem um EOL de R\$ 12 mil é mais intuitivo para alguns gestores do que falar em termos de Payoffs. **O EOL é a perda inevitável esperada devido à incerteza.**

Calculando o EVPI para o Case AWS

Cenário	Prob. (p)	Payoff A1	Payoff A2	Payoff A3	Melhor Payoff
Baixa	0,20	40	25	10	40 (A1)
Média	0,50	60	70	50	70 (A2)
Alta	0,30	-20	90	120	120 (A3)

Calcular o EVwPI (Valor esperado com a informação perfeita)

$$EVwPI = (40 * 0,20) + (70 * 0,50) + (120 * 0,30) = 79$$

Se a startup pudesse saber com certeza qual seria a demanda e sempre escolhesse a melhor alternativa para aquele cenário, o lucro esperado seria de R\$ 79 mil.

Calcular o $EMV_{\text{máximo}}$

$$EMV_{\text{máximo}} = EMV_{A2} = 67$$

Calcular o $EVPI$

$$EVPI = EV_{wPI} - EMV_{\text{máximo}} = 79 - 67 = 12$$

O $EVPI$ é de R\$ 12 mil. Isso significa que a startup não deve pagar mais de R\$ 12 mil por qualquer pesquisa, consultoria ou ferramenta que prometa prever com certeza total a demanda da "Cyber Week". Note, conforme a relação, que esse valor é exatamente igual ao EOL que calculamos para a alternativa A2 ($EOL = 12$).

AVERSÃO AO RISCO

A aversão ao risco de um decisor pode e deve influenciar a escolha final, mesmo quando o Valor Monetário Esperado (EMV) aponta para uma alternativa clara.

O EMV é um critério neutro ao risco; ele assume que o tomador de decisão está focado unicamente em maximizar o lucro médio a longo prazo.

No entanto, na prática, as decisões são tomadas por pessoas ou organizações que possuem diferentes atitudes em relação ao risco.

Atitudes Comuns ao Risco - A atitude do tomador de decisão em relação ao risco se enquadra em três categorias principais, que dependem da utilidade que o dinheiro representa para ele

Neutro ao Risco (O Racional do EMV) - Foco em maximizar o EMV. O valor de um ganho de R\$ 1 milhão é exatamente o dobro do valor de um ganho de R\$ 500 mil. A utilidade é linear. A escolha de estratégia segue estritamente a alternativa com o maior EMV.

Averso ao Risco (O Precavido) – Foco em evitar grandes perdas (minimizar o pior resultado). O decisor atribui uma utilidade decrescente ao dinheiro. A perda de R\$ 100 mil causa mais dor do que o prazer gerado pelo ganho de R\$ 100 mil. Embora o EMV possa ser menor, o decisor pode preferir a alternativa que oferece um resultado pior menos catastrófico ou uma maior certeza de um ganho razoável.

Propenso ao Risco (O Apostador) – Foco em buscar grandes ganhos, mesmo que isso implique maior risco de perda. O decisor atribui uma utilidade crescente ao dinheiro (ele valoriza desproporcionalmente as grandes recompensas). Prefere alternativas com uma chance (mesmo que baixa) de um lucro extraordinário, mesmo que o EMV seja menor.

CASE – ESTRATÉGIAS DE ESCALA EC2 PARA O LANÇAMENTO DE UM PRODUTO

Uma empresa de software está prestes a lançar uma nova versão de seu aplicativo e precisa decidir a melhor estratégia de infraestrutura EC2 para suportar a carga esperada nas primeiras 24 horas.

A equipe de marketing e dados analisou lançamentos anteriores e estimou a probabilidade de quatro níveis de demanda:

Cenários (demanda)	Descrição	Probabilidade (P)
D1: Mínima	Falha na divulgação/baixa adoção.	0.10
D2: Moderada	Adoção dentro do esperado.	0.40
D3: Forte	Sucesso significativo de marketing.	0.30
D4: Viral	Pico de acesso inesperado e massivo.	0.20

Alternativas de Decisão (Estratégias de EC2)

A1: Escala Vertical (Vertical Scaling) - Usar instâncias maiores (ex: c5.xlarge a c5.4xlarge) e robustas. Fácil de gerenciar, mas cara e com limite de escalabilidade rápido.

A2: Escala Horizontal (Horizontal Scaling) - Usar muitas instâncias menores (ex: c5.large) com Auto Scaling Group e Load Balancer. Mais complexa de configurar, mas mais elástica e otimizada para lidar com picos massivos.

Matriz de Payoffs (Lucro Líquido em Milhares de R\$)

A matriz representa o lucro líquido (Receita de Vendas - Custo de Infraestrutura - Custo de Oportunidade por Downtime ou lentidão) esperado:

Alternativa	D1(P=0.10)	D2 (P=0.40)	D3 (P=0.30)	D4 (P=0.20)
A1: vertical	100	250	350	-50 (falha ao escalar)
A2: horizontal	50	200	400	600

Com base nas probabilidades e na matriz de payoffs, determine:

- a) O Valor Monetário Esperado (EMV) para cada alternativa. Qual é a decisão ideal por este critério?
- b) A Matriz de Perda de Oportunidade (PO).
- c) A Perda de Oportunidade Esperada (EOL) para cada alternativa. Qual é a decisão ideal por este critério?
- d) O Valor Esperado da Informação Perfeita (EVPI).
- e) Análise Final: Explique, usando os três conceitos, por que a alternativa escolhida é a mais racional. Qual é o valor máximo que a empresa deve pagar por uma pesquisa que preveja a demanda com certeza?

Agradeço
a sua atenção!

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL